

Topología: Práctica de Repaso

Primer Parcial

Bustos Jordi
Espacios Topológicos, Conexidad y Redes

21 de julio de 2026

1. Espacios Topológicos y Separación

Ejercicio 1. Sea $(X, \leq)$ un conjunto totalmente ordenado. Se define la *topología del orden* $\tau_{\leq}$ como la generada por los intervalos abiertos $\{(a, b) : a, b \in X, a < b\}$, donde $(a, b) = \{x \in X : a < x < b\}$. Notar que si X tiene un mínimo m o un máximo M , entonces también se incluyen los intervalos de la forma $[m, b)$ o $(a, M]$ respectivamente. Demostrar las siguientes afirmaciones sobre $(X, \tau_{\leq})$:

- (a) Demostrar que $(X, \tau_{\leq})$ es T_2 .
- (b) Mostrar que si $X = \mathbb{R}$ con el orden usual, entonces $\tau_{\leq}$ coincide con la topología usual de $\mathbb{R}$.
- (c) Describir la clausura del intervalo abierto (a, b) en la topología del orden sobre $\mathbb{R}$, y dar un ejemplo de un conjunto totalmente ordenado en el que $\overline{(a, b)} \neq [a, b]$.

Ejercicio 2. Sean $\tau_1 \subseteq \tau_2$ dos topologías sobre un mismo conjunto X . Analizar las siguientes implicaciones; demostrarlas o dar un contraejemplo:

- (a) Si (X, τ_2) es T_1 , entonces (X, τ_1) es T_1 .
- (b) Si (X, τ_1) es T_2 , entonces (X, τ_2) es T_2 .
- (c) Si (X, τ_1) es normal, entonces (X, τ_2) es normal.

Ejercicio 3. Sea (X, τ) un ET y $A \subseteq X$ un subespacio. Demostrar que:

- (a) Si (X, τ) es T_1 , entonces (A, τ_A) es T_1 .
- (b) Si (X, τ) es N_1 , entonces (A, τ_A) es N_1 .
- (c) Si (X, τ) es N_2 , entonces (A, τ_A) es N_2 .

Ejercicio 4. Sea (X, τ) un ET que satisface el primer axioma de numerabilidad (N_1).

- (a) Demostrar que para todo $A \subseteq X$ y todo $x \in X$: $x \in \overline{A}$ si y sólo si existe una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en A tal que $a_n \rightarrow x$. (Nota: en espacios que no son N_1 esto puede fallar.)
- (b) Concluir que en un ET N_1 , un subconjunto A es cerrado si y sólo si es *secuencialmente cerrado*: toda sucesión en A convergente en X tiene límite en A .

2. Conexidad

Ejercicio 5. Sea A un subespacio conexo de (X, τ) . Demostrar que $\overline{A}$ es conexo. Más aún, demostrar que si $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, entonces B también es conexo.

Ejercicio 6. Sea $f : X \rightarrow Y$ continua.

- (a) Si X es conexo, demostrar que $f(X)$ es conexo.
- (b) Si f es además abierta y X es localmente conexo, demostrar que $f(X)$ es localmente conexo.
- (c) Deducir que la conexidad y la conexidad local son invariantes topológicos (se preservan bajo homeomorfismos).

Ejercicio 7. Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua con X conexo.

- (a) Demostrar que $f(X)$ es un intervalo (posiblemente no acotado o degenerado).
- (b) Deducir el **Teorema del Valor Intermedio**: si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, $f(a) < c < f(b)$, entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(x_0) = c$.
- (c) Probar que todo polinomio de grado impar $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene al menos una raíz real.

Ejercicio 8. Sea (X, τ) un ET conexo y $A \subsetneq X$ un subconjunto propio y no vacío.

- (a) Demostrar que $\partial A \neq \emptyset$.
- (b) Deducir que los únicos subconjuntos de X que son simultáneamente abiertos y cerrados son $\emptyset$ y X .
- (c) Sea $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ continua (donde $\{0, 1\}$ lleva la topología discreta). Demostrar que f es constante.

3. Redes y Convergencia

Ejercicio 9. Sea (X, τ) un ET, $A \subseteq X$ y $x \in X$. Demostrar que

$$x \in \overline{A} \iff \exists \text{ red } (x_i)_{i \in I} \text{ en } A \text{ tal que } x_i \rightarrow x.$$

Deducir que A es cerrado si y sólo si es cerrado bajo límites de redes.

Ejercicio 10. Sea (X, τ) un ET Hausdorff. Demostrar que toda red en X tiene a lo sumo un límite. Analizar si la recíproca es cierta: si toda red tiene a lo sumo un límite, ¿es X necesariamente T_2 ?

Ejercicio 11. Sea X un conjunto infinito dotado de la topología cofinita τ_{CF} .

- (a) Demostrar que si $(x_i)_{i \in I}$ es una red en X que para todo subconjunto finito $F \subsetneq X$ está eventualmente en $X \setminus F$, entonces $x_i \rightarrow p$ para todo $p \in X$.
- (b) Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en X con todos sus términos distintos. Demostrar que converge a todo punto de X en la topología τ_{CF} . Deducir que en $(\mathbb{R}, \tau_{CF})$ la convergencia de sucesiones no caracteriza la topología (compare con el ejercicio anterior de N_1).
- (c) Demostrar que toda función continua $f : (\mathbb{R}, \tau_{CF}) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_{usual})$ es constante.

Ejercicio 12. Sea (X, τ) un ET, $(x_i)_{i \in I}$ una red en X y $x \in X$. Decimos que x es *punto de acumulación* de la red si para todo entorno $U \in \mathcal{O}(x)$ y todo $i_0 \in I$ existe $i \geq i_0$ tal que $x_i \in U$.

- (a) Demostrar que si $x_i \rightarrow x$, entonces x es punto de acumulación de la red.
- (b) Demostrar que x es punto de acumulación de $(x_i)_{i \in I}$ si y sólo si existe una subred de (x_i) que converge a x .
- (c) Deducir que en un espacio T_2 , si una red tiene un único punto de acumulación x y converge a algún punto, entonces converge a x .

Ejercicios Complementarios

Ejercicio C1. Sea (X, τ) un ET y $U \subseteq X$. Probar que U es abierto si y sólo si para toda red $(x_i)_{i \in I}$ en X tal que $x_i \rightarrow x \in U$, la red está eventualmente en U .

Ejercicio C2. Sea Y un subespacio cerrado de un ET normal (X, τ) . Demostrar que (Y, τ_Y) es normal.

Ejercicio C3. Sea (X, d) un EM completo y sea $(F_n)_{n \geq 1}$ una sucesión decreciente de subconjuntos cerrados no vacíos de X tal que $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$. Demostrar que $\bigcap_{n \geq 1} F_n$ es no vacío y tiene exactamente un punto. (Teorema de Cantor de intersección anidada.)